



Universidad autónoma de baja california

Ingeniero en computación

Ingeniería en software

**Tarea 2.1.1: El modelo de CASCADA: fases, roles,
artefactos.**

Maestro: dr. J. Reyes Juárez Ramírez

Erik Garcia Chávez 01275863

1- ¿Qué es el modelo de CASCADA?

el modelo de cascada es un modelo para la gestión de proyectos dividido en fases. cada fase comienza cuando la anterior ya se haya completado. este sistema es un sistema lineal para la gestión de proyectos. este modelo resulta útil cuando los requisitos del proyecto y los objetivos son claros, se suele utilizar en proyectos con un gran tiempo de desarrollo y en donde ambas partes, desarrolladores-cliente tienen un alto nivel de confianza. es un enfoque que surgió a partir de los sectores de fabricación y la construcción. donde cada paso debe estar terminado para comenzar con el siguiente. este modelo se visualiza en forma de diagrama de flujo. recibe su nombre de cascada porque cada tarea cae en cascada sobre el paso siguiente, este modelo se divide en 6 fases que son **requisitos, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento**

2- ¿Cuáles son las fases del modelo de cascada? Explica cada una de ellas.

el modelo de cascada contiene 6 fases, las cuales son:

1-requisitos: la primera fase recopila todos los requisitos del sistema para estimar la viabilidad del software

2-diseño: teniendo en cuenta los requisitos del cliente se empieza a diseñar la arquitectura del software, las interfaces de usuario y los componentes del sistema.

3-desarrollo: una vez que ya se hayan aprobado todos los diseños del sistema, se empieza con la codificación de estos, en esta fase se realizan pruebas unitarias para garantizar el estado de cada componente del software

4-pruebas: se realizan pruebas, el software se prueba como un todo para garantizar que los requisitos se hayan cumplido

5-despliegue: una vez que se haya probado en su conjunto el software se despliega en el entorno de producción

6-mantenimiento: es la fase final en donde se le realiza mantenimiento al software para garantizar su óptimo desarrollo en su entorno.

3- ¿Qué es un ARTEFACTO DE SOFTWARE?

en el ámbito de la informática un artefacto es cualquier elemento tangible o intangible que es creado durante el proceso de desarrollo de un sistema o aplicación. un artefacto suele tener una estructura y formato definido que es necesario para garantizar su correcta creación y utilización. existen varios tipos de artefactos de software, entre los que podemos encontrar a:

- documentación de requisitos: los requisitos del sistema
- modelos de diseño: representaciones visuales o graficas del sistema para una fácil comprensión tanto para el cliente como para los desarrolladores
- código fuente: puede comprender de 1 o varios archivos escritos en un lenguaje de programación o varios
- documentación técnica: manuales y guías que describen en funcionamiento del sistema tanto interno como externo
- pruebas y caos de prueba: artefactos utilizados para verificar el correcto funcionamiento del sistema

4- Dentro CADA FASE de la cascada, cuál/es es/son los artefactos que se generan?

1-requisitos: documento de especificación de requisitos del software, diagrama de casos de uso, requisitos funcionales y no funcionales

2-diseño del sistema: especificaciones de diseño de alto nivel, especificaciones de diseño de bajo nivel, diagrama de clase y secuencia, diagrama de componentes

3-desarrollo: código fuente, documentación técnica, archivos de configuración

4-pruebas: plan de pruebas, casos de pruebas y scripts, reporte de defectos

5-despliegue: guías de instalación, script de despliegue, documentación del usuario final

6-mantenimineto: registro de incidencias, parche de software, documentación de cambios

5- Describe AL MENOS UN ARTEFACTO de cada fase del modelo de CASCADA.

1-Requisitos - Documento de Especificación de Requisitos del Software: es un documento detallado que describe las funciones, características y limitaciones del software, este documento es la base para el desarrollo de las demás fases

2- Diseño del Sistema - Especificaciones de Diseño de Alto Nivel (HLD): es un documento grafico que da una visión general de la estructura del sistema, incluyendo arquitectura, componentes y relaciones

3-Implementación - código fuente: es el conjunto de instrucciones que ejecutara la máquina, lo que da vida los 2 pasos anteriores

4- pruebas - Plan de Pruebas: Un documento que describe el alcance, enfoque, recursos y calendario de las actividades de prueba

5- despliegue: guía de instalación: un documento detallado que proporciona al usuario las instrucciones para la instalación y la configuración del sistema,

6- mantenimiento - registro de incidencias: Un registro donde se documentan todos los problemas, errores y solicitudes de cambio que surgen una vez que el software está en uso.

6- Explica la relación/conexión que existe entre los ARTEFACTOS de las diferentes fases del modelo de cascada.

1-Documento de Especificación de Requisitos del Software:

sirve como la base para el diseño del sistema, sin estos requisitos el diseño no se puede realizar, proporciona información para crear los casos de prueba.

2-Especificaciones de Diseño de Alto Nivel (HLD):

sirve como una herramienta visual para los desarrolladores, sepan cómo se está comporta el sistema a al ahora de estar programando las diferentes dependencias del sistema

3-codigo fuente:

el código se basa en las especificaciones de diseño tanto de alto nivel como de bajo nivel. este código es el que se utilizara en las fases de pruebas. Sirve como entrada para la fase de Despliegue cuando se instala y configura el software.

4-plan de pruebas:

basado en el Documento de Especificación de Requisitos del Software y las especificaciones del diseño, este define como se validarán los requisitos y funcionalidades del sistema

5-guia de instalación:

Producida después de la fase de pruebas, facilita la Despliegue del sistema en el entorno del cliente.

6-Registro de Incidencias:

Utilizado en la fase de Mantenimiento para gestionar problemas y solicitudes de mejora.

7- ¿Cuáles son los roles en el modelo de cascada?

cliente, jefe de proyecto, analista de requerimientos, equipo de desarrolladores y equipo de pruebas

8- Explica la principal función de cada uno de los roles.

cliente: persona o empresa a al que se construirá el software.

jefe del proyecto: tiene la función se hace cumplir los plazos, llevar el control de los costos, organizar el equipo, realzar planificación y estimación de tiempo de las actividades.

analista de requerimientos: Se encarga del revelamiento de los requerimientos esenciales para el desarrollo del Software, la documentación de los requerimientos para así el resto del equipo lo pueda consultar en cualquier momento.

equipo de desarrolladores: se encargan de la concepción y el diseño, escriben código, hacen pruebas y se encargan de hacer el mantenimiento al sistema

equipo de pruebas: diseñan y ejecutan las pruebas, para eso es necesario que conozcan el producto, así como los distintos escenarios que se puedan presentar.

9- ¿Consideras que es posible COMBINAR el modelo de cascada con SCRUM (considerar los principios del MANIFESTO AGIL)?

Si es posible, dado que en scrum, por ejemplo, en cada sprint se debe de hacer un mini modelo de cascada, mini porque no es tan extenso, porque ya se conocen los requerimientos que están en nuestro backlog, por lo que se trabajan con los user storys de ese sprint, se necesita hacer el diseño del sistema, así como de alto y bajo nivel, para tener una base por la cual se va a empezar a programas y después a unir todo el demás sistema.

